

Biologie: Zellaufbau - Jahr 7

Die Pflanzenzelle und ihre Organellen

Alle lebenden Organismen bestehen aus Zellen. Eine Zelle ist die kleinste Funktionseinheit des Lebens.

Pflanzenzelle Struktur:

Zellkern:

- Enthält genetisches Material (DNA)
- Kontrolliert alle Zellaktivitäten

Mitochondrien:

- Kraftwerk der Zelle
- Produziert Energie (ATP)

Chloroplasten:

- Nur in Pflanzenzellen
- Führt Photosynthese durch
- Produziert Zucker und Sauerstoff

Endoplasmatisches Retikulum (ER):

- Raues ER: Mit Ribosomen besetzt, produziert Proteine
- Glattes ER: Produziert Lipide

Golgi-Apparat:

- Sortiert und verpackt Proteine

Vakuolen:

- Speichern Wasser und Nährstoffe
- Große zentrale Vakuole in Pflanzenzellen

Zellmembran:

- Kontrolliert Ein- und Ausstrom von Stoffen

Zellwand:

- Nur in Pflanzenzellen
- Gibt der Zelle Struktur und Stabilität